短報・Short Report

魚類学雑誌
52(1): 17–20

小河川に生息する両側回遊性クロヨシノボリの卵数および卵サイズ

玉田一晃

〒646–0031 和歌山県田辺市湊1372–4 田辺市立高雄中学校

(2004年4月1日受付；2004年8月11日改訂；2004年8月25日受理)

キーワード：クロヨシノボリ，両側回遊魚，一腹卵数，卵サイズ，小河川

魚類学雑誌
Japanese Journal of Ichthyology
© The Ichthyological Society of Japan 2005

Kazuaki Tamada. 2005. Clutch and egg size in *Rhinogobius* sp. DA inhabiting small rivers. Japan. J. Ichthyol., 52(1): 17–20.

Abstract Clutch and egg size in the Japanese amphidromous goby, *Rhinogobius* sp. DA (*R. brunneus*, dark type), inhabiting small rivers in the southern part of the Kii peninsula were examined. Clutch sizes, ranging between 1043 and 4436, increased with increasing maternal standard length. Spawned egg volume ranged between 0.85 mm^3 and 1.38 mm^3, mean egg volumes being similar among the eight rivers sampled during the study. *Rhinogobius* sp. DA had a relatively larger egg and smaller clutch size compared to those of three other amphidromous *Rhinogobius* species inhabiting relatively larger rivers in the same region. Inter-specific egg size variations among the four species appear to result in differing larval survival rates during their migration to the sea.

Takao public junior high school, Minato 1372–4, Tanabe, 646–0031, Japan (e-mail:)

両側回遊魚では，仔魚の流下距離（流下時間）は仔魚の飢餓と被食に影響するので，初期生残を決定する重要な要因にあげられる（塚本，1991; Iguchi and Mizuno, 1999; Maruyama et al., 2003）．1子あたりの生残率は，卵サイズの増加に伴い上昇するので (Smith and Fretwell, 1974)，仔魚の流下距離が両側回遊魚の卵サイズ変異にどのようにはたらくのかは興味深い問題である．

同一河川に生息する両側回遊性ヨシノボリ類3種では，上流域に産卵場をもつルリヨシノボリ *Rhinogobius* sp. CO やオオヨシノボリ *R.* sp. LD の繁殖形質が，中・下流域に産卵場をもつシマヨシノボリ *R.* sp. CB（玉田，2000）に比べ，小卵で多産の傾向のあることが知られている（玉田，2000, 2001）．この現象は仔魚の流下距離の相違に起因し，上流域に産卵場をもつ2種は仔魚の生残率の低下を，卵数を多くすることで補償していると考えられる（玉田，2001）．

玉田 (2001) が調査を行った紀伊半島南部では，前述の両側回遊性ヨシノボリ類3種が，比較的流程の長い河川に広く分布するのに対し，両側回遊性クロヨシノボリ *R.* sp. DA が流程の短い河川に限られて分布する（玉田・山本，1987, 1988）．前3種の両側回遊性ヨシノボリ類に比べ，仔魚の流下距離の短いクロヨシノボリの卵数および卵サイズの特徴を明らかにすることは，両側回遊性ヨシノボリ類の仔魚の流下距離と卵サイズ変異との関係を知る上で重要である．そこで，本研究ではクロヨシノボリの卵数と卵サイズを調査した．

日本産ヨシノボリ類の学名は未だ確定されておらず，本文におけるヨシノボリ類の表記は川那部・水野 (1989) に従うものとした．なお，クロヨシノボリ，シマヨシノボリ，オオヨシノボリおよびルリヨシノボリの名称は，それぞれ，従来（宮地ほか，1976）のヨシノボリ黒色型 *R. brunneus* (dark type)，ヨシノボリ横斑型 *R. brunneus* (cross-

band type), ヨシノボリ黒色大型 *R. brunneus* (large dark type) およびヨシノボリるり型 *R. brunneus* (cobalt type) に相当する.

調査場所と方法

調査は紀伊半島南部に位置する8河川で行った (Fig. 1). 採集を行った13地点はいずれもAa型の河川形態の様相を示す. 調査河川の流程は18 km (周参見川) から0.3 km (江田川), 調査地点の産卵場から河口までの距離は0.1 km から9.0 kmの範囲にあった. なお, 周参見川は当地方でクロヨシノボリが生息する最長の河川である (玉田・山本, 1987, 1988).

卵サイズの指標として産着卵体積を用いた (玉田, 2001). 調査は1999年から2001年の5月 (産卵期) に行った. 川底の石の底面に作られた産卵巣から産着卵を採集し, 10%ホルマリン溶液で固定した. 産着卵は楕円球に近い形状を示す (Mizuno, 1960; Sakai and Yasuda, 1978; 玉田, 2001). 1巣につき30卵の計測を行い, 長径 (a) ならびに短径 (b) から算出される楕円球の体積 ($\pi ab^2/6$) をもって産着卵のサイズとした.

卵数の指標として, 一腹卵数を用いた. 調査は, 1995年および1996年の5月に採捕した和深川の標本に基づいて行った. 供試魚の固定・保存には10%ホルマリン溶液を用いた. 一腹卵数の計測は重量法に従った. 全卵巣重量, 部分重量およびそれに含まれる第1卵群卵数から一腹卵数 (1回の放卵で産出されると考えられる卵数) を推定した.

結果および考察

標準体長 (SL) にして3.75 cmから6.15 cmの標本が捕獲された和深川産クロヨシノボリ雌の一腹卵数 (CS) は1043個から4436個の範囲を示した. 一腹卵数は標準体長の増加とともに増加し (Fig. 2), 次の回帰を得た.

$$\mathrm{Log}\ CS = 2.83\mathrm{Log}\ SL + 1.41\ (r_{49}=0.86,\ P<0.0001)$$

クロヨシノボリの産着卵は8河川13地点で合計104卵群採集され, それらは体積にして 0.85 mm^3 から 1.38 mm^3 の範囲を示した (Table 1). 同一河川内における地点間で卵体積の平均値に有意差はみとめられなかった (周参見川, ANOVA, $F_{1,24}=1.80$, $P=0.19$; 和深川, ANOVA, $F_{2,22}=1.11$, $P=0.35$; 江須ノ川, ANOVA, $F_{1,13}=0.26$, $P=0.63$). 8河川間の卵体積の平均値の比較では, 安指川の卵サイズが周参見川の卵サイズよりも有意に小さかったが, 他の全ての組み合わせで河川間に有意差はみとめられなかった (ANOVA, $F_{7,96}=2.609$, $P<0.05$; Games-Howell test, 周参見川 VS 安指川, $P<0.05$).

今回調査した8河川における卵体積の平均値については, 1組の比較を除いて, 河川間で有意差はみとめられなかった. 調査した産卵場と河口までの距離は0.1 km から9.0 kmといずれも短く (Table 1), 仔魚の卵黄が吸収されるまでに海に達するであろうという意味においては, 仔魚の流下

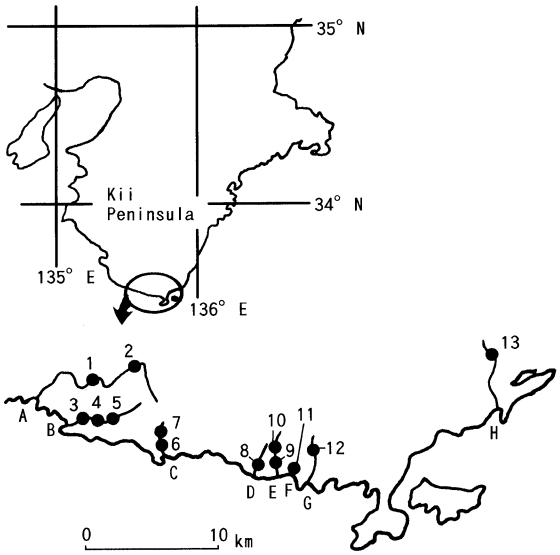

Fig. 1. Map showing sampling sites (solid circles). A, Susami Riv.; B, Wabuka Riv.; C, Esuno Riv.; D, Azashi Riv.; E, Tako Riv.; F, Eda Riv.; G, Tanami Riv.; H, Tahara Riv.

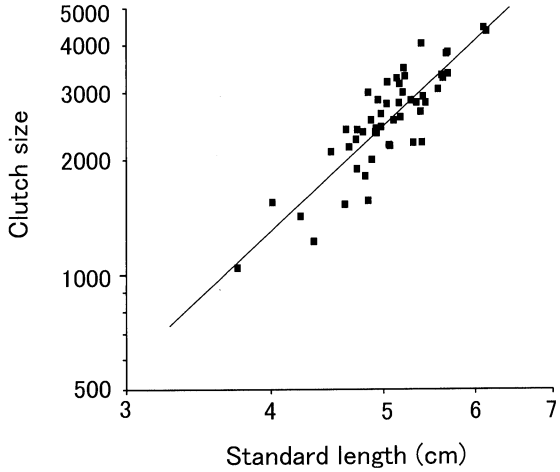

Fig. 2. Relationship between maternal standard length and clutch size in *Rhinogobius* sp. DA. Both axes indicate logarithmic scales.

条件に大きな差はないものと思われる．

会津川（流程約30 km）で調査された両側回遊性ヨシノボリ類3種の繁殖形質（玉田，2000, 2001）との比較では，クロヨシノボリの卵数および卵サイズは，ルリヨシノボリとオオヨシノボリのそれとは大きく異なり，シマヨシノボリのそれとは類似しながらも，最も大卵で少産の傾向を示す(Table 2)．紀伊半島南部に生息する両側回遊性ヨシノボリ類4種の間では，仔魚の流下距離が長い種ほど，小卵で多産の傾向がある．

河川の内陸部へ進出したルリヨシノボリやオオヨシノボリは，仔魚の流下距離の増加に伴う生残率の低下を卵数の増加によって補償しているのに対し（玉田，2001），仔魚の流下距離の短い小河川に分布するクロヨシノボリでは，前2種のような生残率の低下はみられず，相対的に大きな卵サイズレベルを維持していると考えられる．

謝　　辞

本研究を進めるにあたってご教示を頂いた愛媛大学名誉教授の水野信彦博士，中央水産研究所の井口恵一朗博士および和歌山大学教授の岩田勝哉博士に厚く感謝の意を表する．

Table 1. Spawned egg volume (mm^3) in *Rinogobius* sp. DA from each sampling site

Location	River length (km)	Sites sampled*	Distance from river mouth (km)	Mean egg volume (mm^3) ±SD	*n*	Range
Susami Riv.	18	1	7	1.11±0.07	22	0.99–1.24
		2	9	1.16±0.06	4	1.11–1.23
				(1.12±0.07	26	0.99–1.24)
Wabuka Riv.	3.5	3	1.4	1.07±0.13	17	0.88–1.38
		4	3.1	1.12±0.09	5	0.97–1.18
		5	4.3	1.17±0.11	3	1.07–1.29
				(1.09±0.12	25	0.88–1.38)
Esuno Riv.	1.9	6	0.7	1.09±0.10	11	0.94–1.23
		7	1.5	1.06±0.14	4	0.91–1.21
				(1.08±0.10	15	0.91–1.23)
Azasi Riv.	2.1	8	0.3	0.99±0.08	10	0.85–1.08
Tako Riv.	2.2	9	0.9	1.04	1	
		10	1.7	1.05±0.08	6	0.95–1.15
				(1.05±0.07	7	0.95–1.15)
Eda Riv.	0.3	11	0.1	1.04±0.06	5	0.96–1.11
Tanami Riv.	4	12	2.6	1.13±0.10	6	1.00–1.25
Tahara Riv.	9	13	7.5	1.09±0.07	10	0.98–1.18
Overall average spawned egg volume				1.08±0.10	104	0.85–1.38

* See Figure 1.

Table 2. Ranges of reproductive characteristics compared among four *Rhinogobius* species

	R. sp. DA*	*R.* sp. CB**	*R.* sp. LD**	*R.* sp. CO**
Adult standard length (cm)	3.75–6.15	3.09–5.93	3.78–7.84	3.75–6.93
Distance from spawning ground to river mouth	0.1–9	0.7–12.2***	9.5–18***	6–18***
Clutch size	1043–4436	700–4583	1600–15268	3374–18500
Estimated clutch size in 6 cm SL calculated from the regression	4094	4605	6726	11389
Spawned egg volume (mm^3)	0.85–1.38	0.65–1.05	0.38–0.58	0.29–0.38

* Present study, ** Tamada (2001), *** Tamada (2000) and unpublished data not shown in Tamada (2000).

引 用 文 献

Iguchi, K. and N. Mizuno. 1999. Early starvation limits survival in amphidromous fishes. J. Fish. Biol., 54: 705–712.

川那部浩哉・水野信彦（編）. 1989. 日本の淡水魚. 山と渓谷社, 東京. 719 pp.

Maruyama, A., B. Rusuwa and M. Yuma. 2003. Interpopulational egg-size variation of a landlocked *Rhinogobius* goby related to the risk of larval starvation. Env. Biol. Fish. 67: 223–230.

宮地傳三郎・川那部浩哉・水野信彦. 1976. 原色日本淡水魚類図鑑（全改訂新版）. 保育社, 大阪. 462 pp.

Mizuno, N. 1960. Study on a freshwater goby, *Rhinogobius similis* Gill, with a proposition on the relationships between land-locking and speciation of some freshwater gobies in Japan. Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto, Ser. B, 27: 97–115.

Sakai, H. and F. Yasuda. 1978. Development of eggs and larvae of the freshwater goby, *Rhinogoius brunneus*. Japan. J. Ichthyol., 25: 92–100.

Smith, C. C. and S. D. Fretwell. 1974. The optimal balance between size and number of offspring. Am. Nat., 108: 499–506.

玉田一晃. 2000. 和歌山県会津川における両側回遊性ヨシノボリ属魚類4種の産卵場の分布. 魚類学雑誌, 47: 55–59.

玉田一晃. 2001. 同一河川に生息する両側回遊性ヨシノボリ類3種の卵数および卵サイズ. 魚類学雑誌, 48: 49–52.

玉田一晃・山本二郎. 1987. 紀伊半島南部におけるヨシノボリ4型およびカワヨシノボリの分布. 南紀生物, 29: 15–20.

玉田一晃・山本二郎. 1988. 紀伊半島南部におけるヨシノボリ4型およびカワヨシノボリの分布－II. 南紀生物, 30: 109–114.

塚本勝巳. 1991. 長良川・木曽川・利根川を流下する仔アユの日齢. 日本水産学会誌, 57: 2013–2022.